# 目　　录

第一部分　工程经济学模拟测试题 ……3
工程经济学模拟测试题（一）……3
工程经济学模拟测试题（二）……4
工程经济学模拟测试题（三）……5
工程经济学模拟测试题（四）……6
工程经济学模拟测试题（五）……7
工程经济学模拟测试题（六）……8
工程经济学模拟测试题（七）……9
工程经济学模拟测试题（八）……12
工程经济学模拟测试题（九）……15
工程经济学模拟测试题（十）……17
工程经济学模拟测试题（十一）……20
第二部分　工程经济学模拟测试题参考答案及解析 …… 23
工程经济学模拟测试题参考答案及解析（一）……23
工程经济学模拟测试题参考答案及解析（二）……24
工程经济学模拟测试题参考答案及解析（三）……25
工程经济学模拟测试题参考答案及解析（四）……25
工程经济学模拟测试题参考答案及解析（五）……26
工程经济学模拟测试题参考答案及解析（六）……27
工程经济学模拟测试题参考答案及解析（七）……28
工程经济学模拟测试题参考答案及解析（八）……29
工程经济学模拟测试题参考答案及解析（九）……30
工程经济学模拟测试题参考答案及解析（十）……32
工程经济学模拟测试题参考答案及解析（十一）……36

# 第一部分　工程经济学模拟测试题

## 工程经济学模拟测试题（一）

一、某项资产原值为 50,000 元，预计使用 5 年，预计净残值为 2,000 元，分别用直线折旧法、双倍余额递减法、年数总和法和定率法求每年的折旧率和折旧额。（20 分）

折旧率和折旧额计算表

| 年限 | 直线折旧法 | | 双倍余额递减法 | | 年数总和法 | | 定率法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 折旧率 | 折旧额 | 折旧率 | 折旧额 | 折旧率 | 折旧额 | 折旧率 | 折旧额 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

二、某 A 与某 B 计划投资 5 万元，为期 10 年，年利率 10%，若 A 按每年复利计算利息，而 B 按连续复利计算利息，试分别计算此二人的未来值。(10 分)

三、某种产品的需求函数为 X=3000－150P，供求平衡时的需求量为 1200 单位。现有新项目使该种产品的供给量增加了 300 单位。试绘图计算分析：(20 分)

1、新项目的销售收入；

2、新增消费者剩余；

3、新项目的国民经济收益；

4、原生产者收益的减少额。

四、如果年利率为 12%，按每月计息一次，那么实际的年利率为多少？（10 分）

五、已知某项目设计生产能力为生产某种产品 6,000 件，单位产品售价 100 元，总固定成本费用为 200,000 元，单位变动成本费用为 50 元，求：(20 分)

1、盈亏平衡产量；盈亏平衡销售收入；

2、盈亏平衡生产能力利用率；

3、盈亏平衡销售价格；

4、若企业的计划利润目标为 100,000 元，求目标产量。

六、分别用以下方法评价表格所示的现金流量（按 10%折现率）。（20 分）

1、净现值法；

2、年值法；

3、益/本比法；

4、内部收益率法。

要求内部收益率精确到 0.1%。

| 年份 | 项目 | 现金流 |
|---|---|---|
| 0 | 初始投资 | －120 |
| 1~6 | 年净收益 | ＋30 |
| 6 | 残值 | +40 |

（备注：NPV(18%)=－0.22；NPV(17%)=2.79）

# 工程经济学模拟测试题（二）

一、某项资产原值为 2,500 元，预计使用 5 年，预计净残值率为 10%，分别用直线折旧法、双倍余额递减法、年数总和法和定率法求每年的折旧率和折旧额。（20 分）

折旧率和折旧额计算表

| 年限 | 直线折旧法 | | 双倍余额递减法 | | 年数总和法 | | 定率法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 折旧率 | 折旧额 | 折旧率 | 折旧额 | 折旧率 | 折旧额 | 折旧率 | 折旧额 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

二、试以下列方法计算比较每年 2,000 元，连续 10 年，年利率 10%的现金流量的现值。（备注：（P/A,10%,10）=6.1445）（10 分）

1、按每年复利计算；

2、按连续复利计算。

三、假设 DD 为产品的价格与需求的关系曲线，由于需求规律的作用，需求量随价格的下降而增加。设 $Q_1$ 为工程项目投产前原有的市场供给量，相应的均衡价格为 $P_1$，现有新项目使该种产品的市场供给量增加到 $Q_2$，相应的均衡价格为 $P_2$。试绘图计算分析：(20 分)

1、项目的销售收入；

2、新增消费者剩余；

3、新项目的国民经济收益；

4、原生产者收益的减少额。

四、如果年利率为 12%，按每季度计息一次，那么实际的年利率为多少？（10 分）

五、某企业生产的产品，售价为 20 元，单位产品的变动成本为 15 元，固定成本总额为 24 万元，目前生产能力为 6 万件。试计算分析：(20 分)

1、该企业的盈亏平衡点以及销售量为 6 万件时的利润额；

2、该企业通过市场调查后发现，该产品需求量将超过目前的生产能力，因此准备扩大生产规模。扩大生产规模后，当产量不超过 10 万件时，固定成本将增加 8 万元，单位产品变动成本将降到 14.5 元，求此时的盈亏平衡点并绘图分析。

3、又根据市场调查，预计销售量为 7 万件的概率为 0.5，销售量为 8 万件的概率为 0.3，销售量为 9 万件的概率为 0.2。试计算期望利润值并分析是否有必要扩大生产规模。

六、某消费者现在以 30 万元买进一房产，用以出租，如果年租金收入为 3.2 万元，年物业管理费为 2,000 元，预计 10 年后以 25 万元价格卖出，试分析投资该房产的税前内部收益率？若该消费者自己使用，可接受的收益水平为 8%，问拥有该房产的等额年成本为多少？（20 分）

# 工程经济学模拟测试题（三）

一、某公司在 3 年之内需要 10000 平方米的储藏场所。一种方案是以 8000 元购得一块地，并搭建一个临时性、金属结构仓库，建造成本估计为 7 元/平方米；3 年之后，该公司打算以 9000 元卖掉土地，并以 12000 卖掉建筑物。另一种方案是租赁一个仓储场所，每月租金为 0.15 元/平方米，每年初付款一次。假设该公司资金的机会成本为 10%，试绘出现金流量示意图并以净现值法分析该公司应以哪一种方式解决仓储问题。（20 分）

二、试以下列方法计算比较每年 2000 元，一共 10 年，年利率 10%的现值：
1、按每年复利计算；2、按连续复利计算。（注：（P/A,10%,10）=6.1445）（20 分）

三、某固定资产原值 2500 万元，折旧年限为 10 年，净残值率为 5%，试分别以直线法、年数和法、双倍余额递减法和折旧率法，列表计算每年的折旧率和折旧额。（20 分）

四、某房地产开发商考虑投资修建一幢摩天大楼，三种楼高设计方案的估计成本、净利润数据如表所示，资金的机会成本为 15%。年净收益并不包括资本的贬值或增值，它仅是年经营收益减去年费用。大楼的经济寿命为 50 年，残值加上期末土地价值约为 4000 万元。试进行方案比较？（20 分）

注： （F/P,15%,50）=1083.6574; （A/F,15%,50）=0.0001; （P/A,15%,50）=6.6605

| 楼层数 | 初始成本 | 年净收益 |
|---|---|---|
| 96 | 3.6 亿元 | 5300 万元 |
| 100 | 3.8 亿元 | 5800 万元 |
| 108 | 4.1 亿元 | 6200 万元 |

五、假设某厂商生产 A、B 两种产品，每天可以生产 A、B 商品各一箱；或者生产 A 商品 2 箱；或生产 B 商品两箱。人工费用（每天 1400 元）按实用工时成比例分摊到 A、B 产品；间接费用（每天 2000 元）按直接费用（包括材料费和人工费）成比例分摊到 A、B 产品；其它有关数据如表所示。由表 1、表 2 可知，如果每天生产 A、B 产品各一箱，则从一箱 A 产品中赚得 170 元，而每生产一箱 B 商品亏损 170 元；如果每天生产 2 箱 A 商品，则每天亏损 200 元；如果每天生产 2 箱 B 商品，则每天盈利 200 元。试就所给信息予以分析，并提出生产安排建议？（20 分）

| 每天生产 A、B 各一箱　　表 1 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 一箱 A 产品 | 一箱 B 产品 |
| 销售收入 | 2000 元 | 3000 元 |
| 材料费、加工费 | 400 元 | 1200 元 |
| 人工费（每天 1400 元） | 700 元 | 700 元 |
| 间接费用（每天 2000 元） | 730 元 | 1270 元 |
| 利润 | 170 元 | —170 元 |

| 每天生产 A 产品 2 箱或 B 产品 2 箱 | | 表 2 |
|---|---|---|
| 项目 | 2 箱 A 产品 | 2 箱 B 产品 |
| 销售收入 | 4000 元 | 6000 元 |
| 材料费、加工费 | 800 元 | 2400 元 |
| 人工费（每天 1400 元） | 1400 元 | 1400 元 |
| 间接费用（每天 2000 元） | 2000 元 | 2000 元 |
| 利润 | —200 元 | 200 元 |

## 工程经济学模拟测试题（四）

一、某人以 48000 元购置一台生产设备，4 年后估计该设备可以 5000 元抵售。估计该设备每年运行成本为 3500 元，每年产品销售收入为 15000 元。试绘出现金流量示意图并分析该投资是否可以获得 20%的回报率？（20 分）

二、某甲与某乙计划投资 5 万元，为期 10 年，年利率 10%，若甲以每年复利计算利息，而乙假设为连续复利，试计算此二人的未来值。（20 分）

三、某固定资产原值 2500 万元，折旧年限为 10 年，净残值率为 10%，试分别以直线法、年数和法、双倍余额递减法和折旧率法，列表计算每年的折旧率和折旧额。（20 分）

四、某房地产开发商考虑建设综合超高层建筑，现有 5 种方案，使用寿命均为 50 年，资金机会成本为 8%，数据估算时已考虑到通货膨胀和税收，有关数据如表所示（单位：万元），试进行方案比选。（20 分）

注：（F/P,8%,50）=46.9016; （A/F,8%,50）=0.0017; （P/A,8%,50）=12.2335

| 方案 | 初始成本 | 年净收益 | 50 年后残值 |
|---|---|---|---|
| 一 | 3500 | 600 | 1000 |
| 二 | 3200 | 500 | 1000 |
| 三 | 3700 | 700 | 1000 |
| 四 | 4300 | 800 | 1000 |
| 五 | 3400 | 600 | 1000 |

五、假设某施工公司租赁一台打桩机，每月租赁费用为 75000 元，打每根桩需能量消耗、润滑油、易耗品等 100 元。

1、如果该公司每月打桩 500 根，则每月总费用为 75000+500×100=125000 元。

2、如果该公司第一、第二施工队共同使用打桩机，并且各打桩 200 根和 300 百根，则你认为第一、第二施工队之费用应各为多少？

3、如果有另外一家公司提出，在不影响该公司使用的前提下，以打每根桩 200 元的价格完成 100 根桩的施工任务，那么该公司应该接受还是拒绝该任务。（20 分)

## 工程经济学模拟测试题（五）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | |

一、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

1、净现值

2、折旧

3、现金流量

4、独立方案

5、常规投资

二、简答题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1、简述增量分析法的原理。

2、简述敏感性分析的的一般步骤。

3、简述价值工程工作程序所包含的阶段。

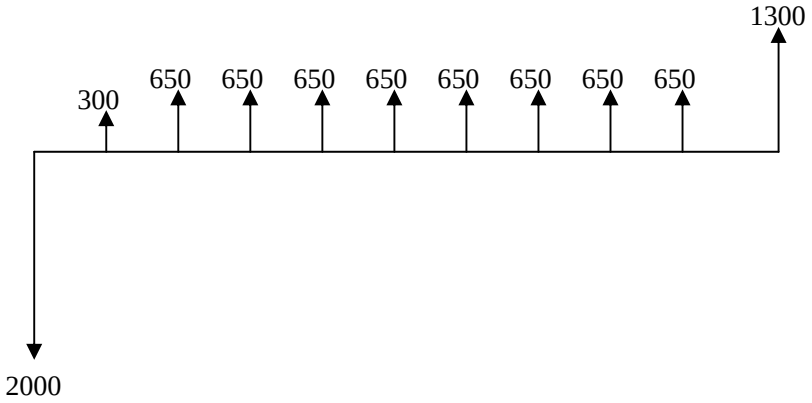
三、计算题（本大题共 3 小题，第 1 小题 10 分，第 2 小题 20 分，第 3 小题 10 分，共 40 分）

1、借款 9000 万元，分 4 年等额还本，年利率 10%，求：每年的还款额以及其中的利息和本金各是多少？

2、某部门正在考虑有下列收入和支出的投资方案。计算这项投资的净现金流量，接着求出它的净现值，基准贴现率为 10%。

| 年末 | 支出（万元） | 收入（万元） |
|---|---|---|
| 0 | -90 | 0 |
| 1 | -20 | 20 |
| 2 | -25 | 45 |
| 3 | 0 | 60 |
| 4 | 0 | 40 |

3、全部投资的净现金流量如下图所示（单位：万元）。如果初始投资的 60%是向银行借的，借款于第二年末开始归还，分 8 年等额还本，借款利率为 10%。求全部投资的内部收益率。



## 工程经济学模拟测试题（六）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | |

一、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

1、、回收期

2、内部收益率

3、互斥方案

4、净营运资金

5、设备的经济寿命

二、简答题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1、简述投资项目盈利能力分析采用的主要指标。

2、简述全部投资回报来源的两种计算思路。

3、根据价值工程技术，简述提高价值的五种方法。

三、计算题（本大题共 3 小题，第 1 小题 10 分，第 2 小题 20 分，第 3 小题 10 分，共 40 分。）

1、借款 1000 万元，3 年内每年等额还本付息，年利率 8%，求：年等额还款数值及其中的利息、本金各是多少？

2、有 A、B、C、D 四个投资项目，现金流量如下表所示。

| 项目/年末 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| A | -1000 | 1300 | 0 |
| B | -2000 | 1800 | 800 |
| C | -1000 | 500 | 1300 |
| D | -2000 | 400 | 3000 |

当基准贴现率为 8%，请用净现值的大小对项目进行排序。

3、某产品计划产量每年为 6000 件，单位产品价格为 225 元，单位可变成本为 145 元，固定年成本为 120000 元，

求（1）盈亏平衡时对应的产量。

（2）若企业所得税税率为 33%，企业每年的净利润为多少。

## 工程经济学模拟测试题（七）

| 单项选择题答题卡 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | |

| 多项选择题答题卡 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

一、单项选择（20×1.5＝30；答案填入卷首答题卡内）

1. 货币等值是指（　）

A．考虑货币时间价值的价值相等　　B．发生的时间相同

C．使用同一利率　　D．金额相等

2. 第一年年初借出 1000 元，以复利计息，年利率 8%，半年计息一次，第四年年末可收回多少（　）

A．1368.57 元　　B．1360.49 元　　C．1850.93 元　　D．1169.86 元

3. 关于残值的说法正确的是（　）

A．残值是一种会计术语　　B．残值＝资产原值－折旧

C．残值可正可负　　D．残值就是账面价值

4. 按瞬时计息的方式称为：（　）

A．连续复利　　B．离散复利　　C．瞬时复利　　D．单利

5. 设年利率为 r，在连续计算复利的条件下，年有效利率 $i$ 为：（　）

A．$(1+r)^n-1$　　B．$e^{r^2}-1$　　C．$e^r-r$　　D．$\underset{n\to\infty}{Lim}\left(1+\frac{r}{n}\right)^n-1$

6. 考虑到通货膨胀,投资风险和收益的不确定性,基准贴现率应（　）

A.低于贷款利率　B.等于贷款利率　C.高于存款利率　D.高于贷款利率

7. 对于纯私人物品（　）

A.排除成本很高　B.排除成本很低

C.额外一个人使用这种物品的边际成本很低

D.额外一个人使用这种物品的边际成本为 0

8. 某建设项目估计总投资 50 万元，项目建成后各年收益为 8 万元，各年支出为 2 万元，则该项目的静态投资回收期为（　）

A．6.3 年　　B．25 年　　C．8.3 年　　D．5 年

9. 当在一系列方案中某一方案的接受并不影响其他方案的接受时，这种方案称为（　）

A．互斥方案　B．互为从属方案　C．兼容方案　D．相互独立的方案

10. 设年利率为 10%，已知某项目的净现值 $NPV(10)>0$，则将来值和年度等值可能出现的情况是（　）

A．$FW(10)>0$，$AE(10)>0$　　B．$FW(10)>0$，$AE(10)<0$

C．$FW(10)=0$，$AE(10)>0$　　D．$FW(10)<0$，$AE(10)>0$

11. 必须使用增量分析法以保证结果唯一性的指标是（　　）

A．净现值和益/本比　　B．投资回收期和内部收益率

C．内部收益率和益/本比　　D．净现值和益/本比

12. 设方案甲、乙、丙的各年净现金流量如下表所示：

| 年末 | 方案甲 | 方案乙 | 方案丙 |
|---|---|---|---|
| 0 | -10000 | -10000 | -1300 |
| 1 | 20000 | -5000 | 0 |
| 2 | 8000 | 3000 | 800 |
| 3 | 6000 | -7000 | 1000 |
| 4 | 7000 | 8000 | -1000 |

则有可能出现 3 个内部收益率的方案为：（ ）

A．方案甲　B．方案乙　C．方案丙　D．方案乙和方案丙都有可能

13. 受决策者心理导向影响最大的评价类型为( )

A．不确定性分析评价　　B．风险性分析评价

C．确定性分析评价　　D．概率性分析评价

14. 设某设备原始费用为 1000 元，且为某厂专用设备，运行费用固定为 200 元，维修费第一年为 200 元，以后每年增加 50 元，不计利息，则此设备的经济寿命为（ ）

A．5 年　　B．4.5 年　　C．条件不足无法计算　　D．6.3 年

15. 从许多可以利用的方案中进行选择，从而使有限投资资金获得最佳收益，这种方法叫做（ ）

A．可行性分析　B．资本预算　　C．投资控制　　D．经济评价

16. 下列不形成无形资产的是：（　）

A．非专利技术　B．土地使用权　C．环境保护费　　D．商誉

17. 已知某一项目生产能力为 20 吨，当时的投资额为 300 万元；现拟建一类似的新项目，生产能力设计为 40 吨，由于时隔三年，物价上涨，根据估计给出综合调整系数为 1.5；又根据经验给出生产能力指数为 0.7，则拟建新项目的投资估算额为：（　　）

A．731 万　　B．600 万　　C．900 万　　D．630 万

18. 关于投资资金总额的说法正确的是：（　　）

A．主要来自于自有资金、赠款、以及负债资金

B．可以来源于负债资金，但只能来源于长期负债

C．不包含资本溢价

D．只要达到注册资本金即可

19. 下列说法正确的是：（　　）

A．流动资产＝流动资金－流动负债　B．流动资产＝流动资金＋流动负债

C．流动负债＝流动资金＋流动资产　D．流动资金＝流动资产

20. 下列对于 VE 对象的一般性选择原则正确的是（　　）

A．选择所用材料价格低廉的　　B．选择维修能力较好的

C．选择结构较为简单的　　D．选择产量大的

二、多项选择（5×2=10；全对得分，错选、多选、漏选不得分；答案填入卷首答题卡内）

1. 考虑当利率的时间单位与计息期不一致时，要区分的两个利息概念是：（　　）

A．名义利率　B．离散式复利　C．年利率

D．实际利率　E．月利率　　F．复利

2. 下列行为产生外部经济的是：（　）

A．企业培训职工　B．一个人没有教育好他的子女　C．企业排放污水 D．在公共场所乱扔果皮　E．个人自觉地提升个人素养

3. 下列哪些折旧方法属于加速折旧法？（　）

A．年数和折旧法　B．双倍余额递减法　C．折旧率法　D．直线折旧法

4. 建设工程项目周期包括（　　）

A．决策阶段 B．设计阶段　　C．生产准备阶段

D．施工阶段 E．总结评价阶段 F．投资准备阶段

5. 提高价值的途径有：（　　）

A．$F\uparrow/C\rightarrow$　B．$F\rightarrow/C\downarrow$　C．$F\uparrow\uparrow/C\uparrow$　D．$F\downarrow/C\downarrow\downarrow$　E．$F\uparrow/C\downarrow$

三、简答题（2×7.5=15；答于后附答题纸上）

1.简述价值工程的核心、目的、目标、基础？

2.涉及投资的工程项目评价和比选可分为哪三个评价层次？并简述他们的不同之处？

四、计算题（3×15=45；答于后附答题纸上）

1. 公司打算购买下表所列的两种新机器中的一种，具体数据如下：

| 项目 | 机器 A | 机器 B |
|---|---|---|
| 初始投资 | 3400 元 | 6500 元 |
| 服务寿命 | 3 年 | 6 年 |
| 残值 | 100 元 | 500 元 |
| 运行费用 | 2000 元/年 | 1800 元/年 |

假设公司决策者认为在税前和不考虑通货膨胀时的收益率至少为 12%才合理，请用（1）年度等值法（2）净现值法选择方案。

$(A/P12,3)=0.4163$　$(A/P12,6)=0.2432$　$(P/A12,3)=2.4018$

$(P/A12,6)=401114$　$(P/F12,6)=0.5066$　$(P/F12,3)=0.7118$

2. 假设某厂商在一定时期内的固定成本为 $F$，产出量为 $Q$，单位产品可变成本为 $C_V$，单位产品的销售价格为 $P$，赢利为 $B$，设计生产能力为 $Q_{Max}$，试推导最低生产能力利用率的表达式。

3. 某公司正在考虑某一机器的更新问题，这种机器在 4 年前花费 35000 元购置，现在如果保留使用 1 年、2 年、3 年，其年度费用分别为 25000 元，27000 元，29000 元。机器目前的残值为 9000 元，每保留使用一年贬值 2000 元。当前，此类新机器的购置费为 42000 元，年度使用费用固定为 19000 元，经济寿命为 5 年，5 年末的残值估计为 10000 元，$i_0=12\%$ 。请问：（1）计算说明机器是否应该立即更换？

（2）如果应该更换，应何时更换最为经济？

$(A/P12,1)=1.1200$　$(A/P12,2)=0.5917$　$(A/P12,3)=0.4163$

$(A/P12,4)=0.3292$　$(A/P12,5)=0.2774$

## 工程经济学模拟测试题（八）

| 单项选择题答题卡 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | |

| 多项选择题答题卡 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

一、单项选择（20×1.5＝30；答案填入卷首答题卡内）

工程技术面临的两个问题是科学技术方面的问题和（　）

A．前期策划方面的问题　　B．经济分析方面的问题

C．质量管理方面的问题　　D．进度控制方面的问题

2. 按瞬时计息的方式称为：（　）

A．连续复利　B．离散复利　C．瞬时复利　D．单利

3. 第一年年初借入 5000 元，年利率 12%，以复利计息，第三年年末归还多少?（ ）

A．7024.64 元　B．5600 元　C．7867.60 元　D．6272 元

4. 关于投资效果系数说法错误的是：（ ）

A．又称投资收益率　　B．对于永久性投资可认为等于贴现率

C．当小于基准投资效果系数的时候方案可行

D．与静态投资回收期互为倒数

5. 设备的年度费用包括：（ ）

A．资金恢复费用和人工费

B．折旧摊销和年度使用费用

C．折旧摊销和资金恢复费用

D．资金恢复费用和年度使用费用

6. 设年利率为 r，在连续计算复利的条件下，年有效利率 $i$ 为：（　）

A．$(1+r)^n-1$　B．$e^{r^2}-1$　C．$e^r-r$　D．$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{r}{n}\right)^n-1$

7. 关于货币的时间价值说法正确的是：（　）

A．就是利息

B．货币本身能创造价值

C．先到手的资金可以用来投资而产生新的价值

D．时间本身具有价值

8. 某项目初始投资 40 万元，预计年收益 5 万元，年支出 1 万元，则该方案投资效果系数为：（　）

A．8　B．6.7　C．0.1　D．10

9. 所谓“影子价格”是指：（　）

A．国际上的现行价格　B．市场上的现行价格

C．从国家角度更能反映资源价值的价格

D．从投资主体角度更能反映实际收益情况的价格

10. 方案甲初始投资 10000 元，年度使用费 600 元；方案乙初始投资 12000 元，年度使用费 400 元。则相对投资回收期为：（　）

A．30　　B．10　　C．0.1　　D．0.033

11. 设某设备目前残值为 1000 元，且直到寿命期末都不再贬值，目前年度使用费用为 200 元，以后每年增 650 元，则此设备的经济寿命为（　）

A．1 年　　B．条件不足无法计算

C．5.77 年　　D．5 年

12. 关于资本溢价，下列说法正确的是：（　）

A．资本溢价是考虑资金时间价值下的资本增值

B．资本溢价不属于企业所有者权益

C．资本溢价是资金筹集过程中投资者缴付的出资额超出资本金的差额

D．资本溢价应包含在资本金中

13. 在线形盈亏平衡分析中，包含的前提之一为：（　）

A．价格稳定　　B．固定成本随产量上升而成比例上升

C．允许产品积压　　D．总成本不变

14. 设备的年度费用包括：（　）

A．资金恢复费用和人工费

B．折旧摊销和年度使用费用

C．折旧摊销和资金恢复费用

D．资金恢复费用和年度使用费用

15. 已知某一项目生产能力为 $x_1$，当时的投资额为 $y_1$；现拟建一类似的新项目，生产能力设计为 $x_2$，由于时隔三年，物价上涨，根据估计给出综合调整系数为 $\alpha$；又根据经验给出生产能力指数为 $n$，则拟建新项目的投资估算额 $y_2$ 为：（　）

A．$ny_1\left(\frac{x_2}{x_1}\right)^{\alpha}$　　B．$\alpha y_1\left(\frac{x_1}{x_2}\right)^{n}$　　C．$\alpha y_1\left(\frac{x_2}{x_1}\right)^{n}$　　D．$\alpha n y_1\left(\frac{x_2}{x_1}\right)$

16. 关于流动资金：（　）

A．最低周转天数少，则流动资金需求量小

B．最低周转天数多，则流动资金需求量小

C．最低周转天数少，则流动资金周转次数少

D．最低周转天数不影响流动资金需求量

17. 价值、功能、寿命期成本的关系为：（　）

A．$V = F / C$　　B．$V = F + C$

C．$V = F - C$　　D．$V = C / F$

18. 价值工程的核心是：（　）

A．集体智慧的发挥　　B．科学的分析方法

C．产品的功能分析　　D．提高实用价值

19. 下列对于 VE 对象的一般性选择原则正确的是（　）

A．选择所用材料价格低廉的　　B．选择维修能力较好的

C．选择结构较为简单的　　D．选择产量大的

20. 净现值函数（　）

A．是净现值关于贴现率的函数　B．是净现值关于时间的函数

C．其曲线一定与横轴有交点　　D．是净现值关于内部收益率的函数

二、多项选择（5×2=10；全对得分，错选、多选、漏选不得分；答案填入卷首答题卡内）1. 货币的等值包括三个因素：（　　）

A．实际购买力　B．金额发生的时间　C．利率　　D．金额

E．计息期数　　F．现金流量图

2. 下列关于残值的说法正确的是：（　　）

A．残值是一种会计术语，必须为正值。

B．残值可正可负，也可能为零。

C．残值是某项资产经济寿命结束时的实际出售金额。

D．残值就是帐面价值。

E．残值是资产原值扣除折旧后的价值。

3. 下列哪些折旧方法属于加速折旧法？（　　）

A．年数和折旧法　B．双倍余额递减法

C．折旧率法　　D．直线折旧法

4. 关于盈亏平衡点，下列说法正确的是：（　　）

A．越小越好

B．越大越好

C．可以使固定成本得到补偿

D．只能使可变成本得到补偿

5. 设方案甲、乙、丙、丁的各年净现金流量如下表所示：

| 年末 | 方案甲 | 方案乙 | 方案丙 | 方案丁 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -20000 | -10000 | -1500 | -5000 |
| 1 | 10000 | -5000 | 0 | 1000 |
| 2 | 9000 | 4000 | 1000 | 0 |
| 3 | 8000 | -7000 | 2000 | -500 |
| 4 | 7000 | 9000 | -1000 | -200 |

则内部收益率个数可能大于一个但最多不超过两个的方案为：（　　）

A．方案甲　　B．方案乙　　C．方案丙　　D．方案丁

三、简答题（2×7.5=15；答于后附答题纸上）

1.涉及投资的工程项目评价和比选可分为哪三个评价层次？并简述他们的不同之处？

2.什么是“外部效应”？试举例说明“消费的外部经济”。

四、计算题（3×15=45；答于后附答题纸上）

1. 一座大楼考虑使用 4 种电梯中的一种，有关经济数据如下表（单位：万元）。大楼所有者认为在税前和不考虑通货膨胀时的收益率至少为 15%才合理，请用投资增额净现值法比较应采用哪种电梯？$(P/A15,15)=5.8474$　　$(A/P15,15)=0.1710$

$(F/P15,15)=801371$　$(P/F15,15)=0.1229$

| 电梯种类 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 初始成本 | 30 | 50 | 46 | 38 |
| 年运行维护费用 | 5 | 2.2 | 2.8 | 3.5 |
| 经济寿命 | 15 | 15 | 15 | 15 |

2. 某公司购买一台机器，估计能使用 20 年，每 4 年大修一次，每次大修费用为 1000 元，设年利率为 12%，每半年计息一次，现在应存入银行多少钱以支付 20 年间的大修费用？

（提示：$P = F/(1+i)^n$）

3. 某医院正在考虑一医疗设备的更新问题，现有设备是在 5 年前购入的，花费 100000 元，目前残值为 35000 元，以后每年贬值 4000 元。保留使用一年的年使用费为 65000 元，以后每年增加 3000 元。新设备的购置费用为 130000 元，经济寿命为 8 年，8 年末的残值为 10000 元，年度使用费固定为 49000 元，假如公司的基准贴现率为 15%。请问：

（1）计算说明机器是否应该立即更换？（2）如果应该更换，应何时更换最为经济？

$(A/P15,1)=1.1500$　$(A/P15,2)=0.6151$　$(A/P15,3)=0.4380$　$(A/P15,8)=0.2229$

## 工程经济学模拟测试题（九）

一、判断题（本题共 10 分，每小题 2 分，用√表示正确，用×表示错误）

1、净现值和净将来值作为项目的评价判据是等价的。

2、单利计息未考虑资金的时间价值。

3、采用快速折旧法计算的折旧总额大于采用平速折旧法计算的折旧总额。

4、某项目的财务评价可行，而国民经济评价不可行，则该项目应视项目财务效果高低再予以决定取舍。

5、固定资产的回收方式是折旧。

6、流动资金周转天数愈少，说明其周转速度愈快，效果愈好。

7、在项目盈亏平衡分析时，盈亏平衡点的生产负荷率越高，项目承担的风险越大。

8、机会成本是指为了完成某项任务而放弃了完成其他任务所造成的费用。

9、在采用研究期法对寿命不同的互斥方案进行比选时，为简便起见，往往选取方案的算术平均计算期作为各方案共同的计算期。

10、价值分析的目的在于提高研究对象的功能。

二、填空题（每题 5 分，共 30 分）

1、某工程项目，建设期为 4 年，每年投资额如下表所示，年单利率为 6.23%，则其投资总额是（　　）万元。

| 期末投资 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 投资额（万元） | 80 | 95 | 85 | 75 |

2、有一笔贷款 10000 元，年利率为 12%，每个月计息一次，则一年末的本利和为（　　）。

3、在对多个寿命期不等的互斥方案进行比选时，（　　）是最为简便的方法。

4、某项目当折旧率 $i_1$＝12%时，财务净现值 $NPV_1$＝2800 万元，当 $i_2$＝13%时，$NPV_2$＝－268 万元，试用内差法计算内部收益率 IRR 为（　　）。

5、某设备的其原始费用为 5000 元，年运行费为：第一年为 400 元，以后每年增加 150 元，若残值为 0，不计利息，则其经济寿命为（　　）。

6、某企业进行设备更新，新设备价值 10 万元，利用新设备生产的产品其单位可变成本为 5 元/件，其产品售价为 10 元/件，假设企业生产函数为线性，则盈亏平衡产量为（　　）。

三、单项选择题（每题 5 分，共 35 分）

1、某固定资产原值为 100 万元，预计净残值为 5 万元，使用年限为 10 年。若采用年数总和法计提折旧，则第六年计提的折旧额为（　　）。

A、8.64 万元　　B、8.19 万元　　C、6.91 万元　　D、6.55 万元

2、已知年利率为 15%，按季度计息，则年实际利率为（　　）。

A、15.56%　　B、12.86%　　C、15.87%　　D、15.62%

3、某企业为扩大经营，现向银行贷款 1000 万元，按年利率 12%的复利计算，若该企业在第 4 年的收益已经很高，则决定在该年一次还本付息，应偿还（　　）。

A、1573.52 万元　　B、1600.00 万元　　C、1537.25 万元　　D、1480.00 万元

4、某企业现有一台原值为 15000 元的设备 P，估计该设备尚可使用 5 年，5 年后的残值为 1100 元，年运行费为 600 元。市场上同种功能的设备 Q，其总价为 20000 元，可使用 12 年，残值为 1000 元，年运行费为 400 元。已知在市场上设备 P 的折买价值为 10000 元，该企业有两种选择：A 继续使用设备 P；B 改用新设备 Q，折现率取 10%，则（　　）有利于该企业。

A、选择 A　　B、选择 B　　C、选择 A 或 B　　D、不确定

5、某项目有 4 种方案，各方案的投资、现金流量及有关评价指标见下表，若已知基准收益率为 18%，则经过比较最优方案为（　　）。

| 方案 | 投资额（万元） | IRR | △IRR |
|---|---|---|---|
| A | 250 | 20% | |
| B | 350 | 24% | $\triangle IRR_{B-A}=20.0\%$ |
| C | 400 | 18% | $\triangle IRR_{C-B}=5.3\%$ |
| D | 500 | 26% | $\triangle IRR_{D-B}=31.0\%$ |

A、方案 A　　B、方案 B　　C、方案 C　　D、方案 D

6、某项目有甲乙两个方案，基准收益率$i$＝10%，两方案的净现值等有关指标见下表。已知（P/A,10%,6）＝4.355，（P/A,10%,10）＝6.145，则两方案可采用（　　）。

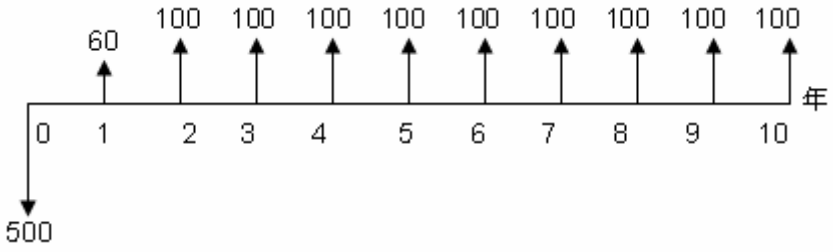
| 方案 | 寿命期（年） | 净现值（万元） | 内部收益率（%） |
|---|---|---|---|
| 甲 | 6 | 100 | 14.2 |
| 乙 | 10 | 130 | 13.2 |

A、净现值进行比选，则乙方案最佳　　B、内部收益率法进行比选，则甲方案最佳

C、研究期法进行比选，则乙方案最佳　　D、年值法进行比选，则甲方案最佳

7、已知某投资项目，其净现金流量如下图所示（单位：万元）。该项目行业基准收益率为 10%，则其财务净现值为（　　）万元。

A、30.50　　B、78.09　　C、130.45　　D、460.00




四、简答题（本题共 25 分）

1、项目的经济评价，主要包括财务评价和国民经济评价，两者有何不同？（5 分）

2、在确定基准贴现率时应主要考虑哪些影响因素？（10 分）

3、静态投资回收期作为重要的评价判据，反映了哪些方面的经济特性？主要的优缺点有哪些？（10 分）

# 工程经济学模拟测试题（十）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | | | | | | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | | | | | | | | |

注意：请将以下题目的答案写在后面的答题纸上，写在其他处一律无效。

一、单项选择题（本大题共 16 小题，每小题 1 分，共 16 分）

1.（　　）指标舍弃了更多的项目寿命期内的经济数据，故该指标一般仅用于技术经济数据不完整的初步研究阶段。

A.投资收益率　　B.资产负债率

C.流动比率　　D.速动比率

2. 净现值函数曲线可以反映出方案的净现值对（　　）的敏感程度。

A. 贴现率　　B. 寿命期

C. 初始投资　　D. 残值

3. 拆迁安置补偿费属于(　　)。

A.土地费用　　B.前期工程费

C.房屋开发费　　D.建安工程费

4.欲在十年终了时获得 100000 元，若每年存款金额相等，年利率为 10%，则每年须存款多少钱需用(　　)计算。

A.(F/A,i,n)　　B.(A/F, i,n)

C.(P/A, i,n)　　D.(A/P, i,n)

5.某新建项目，建设期为 3 年，在建设期第一年贷款 300 万元，第二年 400 万元，第三年 300 万元，年利率为 5.6%，用复利法计算建设期贷款利息为(　　)。

A.86.53 万元　　B.56.14 万元

C.116.13 万元　　D.115.45 万元

6.下列属于投资方案静态评价指标的是（　　）。

A.投资收益率　　B.内部收益率

C.净现值率　　D.净年值

7. 对于一般性生产项目财务评价，其现金流量构成的基本要素之一经营成本（　　）。

A.包含折旧费但不包含摊销费

B.包含摊销费，但不包含折旧费　　C.既包含折旧费又包含摊销费

D.既不包含折旧费，又不包含摊销费

8.设年名义利率 r=10%，一年计息次数 m=12，则年实际利率为（　　）。

A.10.25%　　B.10.38%

C.10.47%　　D.10.51%

9.价值工程中的总成本是指（　　）。

A.生产成本　　B.使用成本

C.使用和维护费用　　D.寿命周期成本

10.某新产品目标成本为 1000 元，共 5 个功能，其中功能 F1 的重要性系数为 0.43，该功能的现实成本为 560 元，则功能 F1 的价值系数为（　　）。

A.0.768　　B.0.675

C.1.302　　D.1.482

11.某建设项目投资 5000 万元，在计算内部收益率时，当$i$=12%，净现值为 600 万元，

当$i$=15%时，净现值为－150 万元。则该项目的收部收益率为（　　）。

A. 12.4%　　B. 13.2%

C. 14.0%　　D. 14.4%

12. 某项目的现金流量为第一年末投资 400 万元，第二年末至第十年末收入 120 万元，基准收益率为 8%，则该项目的净现值及是否可行的结论为（　　）。

A.－351 万元，不可行　　B.－323.7 万元，不可行

C.323.7 万元，可行　　D.379.3 万元，可行

13. 单因素敏感性分析图中，影响因素直线斜率（　　），说明该因素越敏感。

A.大于零　　B.绝对值越大

C.小于零　　D.绝对值越小

14．在 VE 对象选择中，$V_i$＞1，说明（　　）。

A．功能不太重要，成本较高　　B．功能重要，成本偏高

C．功能与成本相适应　　D．功能重要，成本较小

15．线性盈亏平衡公式建立的依据之一是（　　）。

A．产品价格稳定，但单价与销售量有关。

B．年生产总成本中，变动成本与产量成正比，固定成本与产量无关。

C．年销售量与年产量并不完全相等。

D．年生产总成本中，变动成本和固定成本均与产量相关。

16.某企业需添置一套设备，假定年利润率为 10%，若外购设备，则一次性投入 15 万元，每年运转费为 10 万元，机器寿命为 8 年；若自制该设备，则一次性投入 12 万元，每年运转费 13.2 万元，机器使用年限为 5 年，(A/P,10%,8)=0.1867，(A/P,10%,5)=0.2633，则（　　）。

A.外购方式较经济　　B.自制方式较经济

C.两种方式同样经济　　D.无法确定何种方案经济

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每个小题的列出的四个选项中，有二至四个选项是正确的，多选、少选、错选均无分。）

1.对于投资回收期指标，以下说法正确的是（　　）。

A.投资回收期越短越好。

B.回收期小于方案的寿命期即可接受。

C.回收期指标使早期效益好的方案显得有利。

D.回收期不宜作为一个指标单独使用，只能作为辅助性的参考。

2.下列选项中，（　　）是错误的。

A. (A/P,$i$,n)=(A/F,$i$,n)+$i$　　B. (P/F,$i$,n)=1/(F/P,$i$,n)

C. (A/F,$i$,n)=(P/F,$i$,n)•$i$　　D. (A/P,$i$,n)×(F/A,$i$,n)×(F/P,$i$,n) = 1

3. 某投资方案，基准收益率为 15%，若该方案的内部收益率为 18%，则该方案（　　）。

A．净现值大于零　　B．净现值小于零

C．该方案不可行　　D．该方案可行

4.在盈亏平衡分析中，其他条件不变，下列哪种方式可以降低盈亏平衡点的产量（　　）。

A. 降低固定成本　　B. 降低单位变动成本

C. 降低产品售价　　D. 提高单位产品变动成本

5.对于时价、常价和实价收益率，下列选项中正确的是（　　）。

A.通货膨胀严重时，实价的收益率小于常价的收益率

B.通货膨胀严重时，实价的收益率大于常价的收益率

C.存在通货膨胀时，只有实价内部收益率反映投资者实际的盈利水平
D.时价收益率等于实价收益率与通货膨胀率之和

三、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）
1.经济寿命
2.机会成本
3.等值
4.互斥方案
5.现金流量

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）
1.为什么要在工程经济分析中引入经营成本的概念？
2.怎样理解内部收益率的经济含义？
3.简述价值工程的特点。
4.简述费用一效果分析的基本步骤。

五、计算题（本大题共 4 小题，共 39 分）
1.某拟建项目，第一年初投资 100 万元，第二年初投资 200 万元，第三年初投资 150 万元，从第四年起连续 6 年每年可获净收入 145 万元。若期末残值不计，最低希望收益率为 12%，标准投资回收期为 8 年。要求：（1）画出该项目的现金流量图；（2）计算该项目的投资回收期；（3）计算该项目的净现值，并判断该项目经济上是否可行。
[(P/A,12%,6)=4.1114]（9 分）

2.互斥投资方案 A、B 具有相同的产出，其费用现金流如下表所示。试用现值法和内部收益率法在两个方案之间做出选择。其中，基准收益率 $i_c$=10%。（10 分）

表 1　　单位：万元

| 方案 | A | B |
|---|---|---|
| 初始投资 | 100 | 150 |
| 年度支出（1-15 年） | 11.68 | 6.55 |

3.某小型汽车购置费为 3 万元，在使用中有如下表的统计资料，如果不考虑资金的时间价值，试计算其经济寿命。（10 分）

表 2 某小型汽车使用过程统计数据表　　单位：元

| 使用年度 j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j 年度运营成本 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11500 | 14000 | 17000 |
| j 年末残值 | 15000 | 7500 | 3750 | 1875 | 1000 | 1000 | 1000 |

4.某设计方案年产量为 12 万吨，已知每吨产品的销售价格为 657 元，每吨产品缴纳的税金为 165 元，单位可变成本为 250 元，年总固定成本为 1500 万元。求以产量、生产能力利用率、销售价格、单位产品可变成本表示的盈亏平衡点。（10 分）

## 工程经济学模拟测试题（十一）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | | | | | | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | | | | | | | | |

注意：请将以下题目的答案写在后面的答题纸上，写在其他处一律无效。

一、单项选择题（本大题共 16 小题，每小题 1 分，共 16 分）

1. 现在存款 1000 元，年名义利率为 10%，半年计复利一次，问 5 年末存款金额为（　　）。

A.1000×(F/P,10.15%,5)

B.1000×(F/P,10.25%,5)

C.1000×(P/F,10.15%,5)

D.1000×(P/F,10.25%,5)

2.一般说来，对于同一净现金流量系列，当折现率 $i$ 增大时，（　　）。

A.其净现值不变　　B.其净现值增大

C.其净现值减少　　D.其净现值在一定范围有规律上下波动

3. 在对项目进行工程经济分析时，无需考虑的成本费用是（　　）。

A.经营成本　　B.期间费用

C.机会成本　　D.沉没成本

4.（　　）是指生产设备能够维持其使用价值的时间过程。

A.实际寿命　　B.物理寿命

C.技术寿命　　D.经济寿命

5.若某项目，折现率 $i$ =10%时，净现值 NPV=20 万元；当 $i$ =12%时，NPV=－5 万元。用线性内插求其内部收益率为（　　）。

A.11.6%　　B.11.3%

C.10%　　D.12%

6.某设备原值 20000 元，折旧年限 12 年，残值为原值的 5%，用直线折旧法，该设备的年折旧额为（　　）。

A. 1583.3　　B.1666.7

C.1543.8　　D.1657.9

7.某新建项目，建设期为 3 年，在建设期第一年贷款 300 万元，第二年 400 万元，第三年 300 万元，年利率为 5.6%，用复利法计算建设期第三年贷款利息为（　　）。

A.8.4 万元　　B.28.47 万元

C.49.66 万元　　D.75.31 万元

8.属盈利能力分析指标的有：内部收益率、投资回收期、投资利润率和（　　）。

A．投资利税率　　B．流动比率

C．速动比率　　D．借款偿还期

9.某产品由构件 A、B、C、D、E 组成，构件 A 的功能评价系数为 0.3，构件 A 的现实成本为 1.8 万元，该产品的现实成本为 7 万元，则构件 A 的价值系数为（　　）。

A. 1.818　　B. 1.167　　C.0.857　　D.0.550

10.某投资方案，基准收益率为 15%，若该方案的内部收益率为 18%，则该方案（　　）。

A．净现值大于零　　B．净现值小于零

C．该方案不可行　　D．无法判定是否可行

11.对于投资回收期的正确认识是（　　）。

A.投资回收期越短越好

B.回收期小于方案的寿命期即可接受

C.回收期的长短对于评价方案的优劣起关键作用

D.回收期不宜作为一个指标单独使用，只能作为辅助性的参考指标加以应用。

12．在多个备选方案中只能选择一个，其余的均必须放弃，方案之间的这种关系称为（　　）。

A．互斥关系　　B．相关关系

C．独立关系　　D．约束关系

13.某产品有 F1，F2，F3，F4 四种功能，当采用强制确定法来确定功能重要性系数，已知 F1 的功能重要程度比 F2 的功能重要程度高，F3 比 F1 重要，F1 比 F4 重要，F3 比 F2 重要，F2 比 F4 重要，F4 比 F3 重要，则 F1 的功能重要性系数为（　　）。

A.0.33　　B.0.36　　C.0.30　　D.0.40

14. 评价项目时，因市场需求使得一些参数不确定，而且这些参数变化的概率也不知道，只知其变化范围时，可采用的分析方法是（　　）。

A.盈亏平衡分析　　B.敏感性分析

C.概率分析　　D.风险分析

15.国民经济评价的基本方法是（　　）。

A.盈亏平衡分析　　B.概率分析

C.费用效益分析　　D.价值分析

16.将某施工过程机械化，每年可节约人工费 2000 元，已知机械寿命为 8 年，资本利率为 12%，则初期机械投资为（　　）时合适。

A．8936 元　　B．9936 元

C．10936 元　　D．9536 元

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每个小题的列出的四个选项中，有二至四个选项是正确的，多选、少选、错选均无分。）

1. 下列哪一项费用不属于产品的经营成本（　　）。

A.折旧费　　B.摊销费

C.利息支出　　D.产品材料费用

2．对于线性盈亏平衡分析（　　）。

A．对于一个方案，盈亏平衡产量越低越好。

B.一般，降低固定成本不易，而降低变动成本相对容易些

C.与固定成本相比，变动成本对盈亏平衡点的影响更明显

D.产品单价与销售量有关系，固定成本与产量成正比

3.下列选项中，（　　）是正确的。

A. $(A/P, i, n)=(A/F, i, n)+i$　　B. $(P/F, i, n)=1/(F/P, i, n)$

C. $(A/F, i, n)=(P/F, i, n)\cdot i$　　D. $(F/P, i, n)=(A/P, i, n)\times(F/A, i, n)$

4.下列说法正确的是（　　）。

A.同一设备，采用直线折旧法和双倍余额递减法所计算的折旧总额是一致的。

B.同一设备，采用直线折旧法和双倍余额递减法所计算的折旧总额是不一样的。

C.双倍余额递减法和年数总和法都是随着时间的延长，每年折旧额越多。

D.双倍余额递减法和年数总和法都是加速折旧法。

5.下列选项中正确的是（　　）。

A. 当计息周期为一年时，名义利率与实际利率相等。
B. 名义利率越大，周期越短，实际利率与名义利率的差值就越大。
C. 名义利率不能完全反映资金的时间价值，实际利率才能反映资金时间价值。
D. 名义利率和实际利率都能真实地反映资金的时间价值。

三、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）
1.敏感性分析
2.价值工程
3.内部收益率
4.名义利率
5.净现值函数

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）
1. 如何理解资金的时间价值？
2. 为什么要对建设项目进行不确定性分析？
3. 什么是无形效果？如何估计无形效果实物指标的货币价值？
4. 工程经济分析需要考虑的税种有哪些？

五、计算题（本大题共 4 小题，共 39 分）
1.某拟建项目，第一年初投资 1000 万元，第二年初投资 2000 万元，第三年初投资 1500 万元，从第四年起连续 8 年每年可获净收入 1450 万元。若期末残值不计，最低希望收益率为 12%，标准投资回收期为 8 年。要求：（1）画出该项目的现金流量图；（2）计算该项目的投资回收期；（3）计算该项目的净现值；（4）判断该项目经济上是否可行。
[(P/A,12%,8)=4.9676]（10 分）

2.若设备原始价值 $K_0$ =80000 元，预计残值 $V_l$ =8000 元，运行成本初始值 $C_1$ =8000 元/年，运行成本劣化值 $\lambda$ =3000 元/年。求最低年均总费用。（10 分）

3.试对下表中三项寿命不等的互斥投资方案 A、B、C 采用年值法做出评价。其中，基准收益率 $i_c$=15%。（10 分）

| 方案 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 初始投资（万元） | 6000 | 7000 | 9000 |
| 残值（万元） | 0 | 200 | 300 |
| 年度支出（万元） | 1000 | 1000 | 1500 |
| 年度收入（万元） | 3000 | 4000 | 4500 |
| 寿命(年) | 3 | 4 | 6 |

4.某产品有两种生产方案，方案 A 初始投资为 70 万元，预期年净收益 15 万元；方案 B 初始投资 170 万元，预期年收益 35 万元。该项目产品的市场寿命具有较大的不确定性，如果给定基准折现率为 15%，不考虑期末资产残值，试就项目寿命期分析两方案的临界点。（9 分）

# 第二部分　工程经济学模拟测试题参考答案及解析

## 工程经济学模拟测试题参考答案及解析（一）

一、

折旧率和折旧额计算表

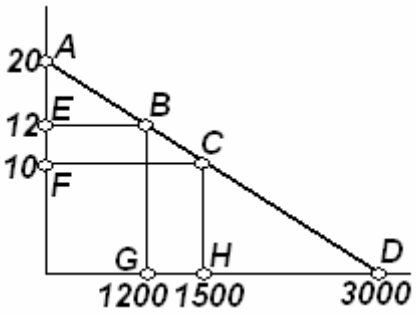
| 年限 | 直线折旧法 | | 双倍余额递减法 | | 年数总和法 | | 定率法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 折旧率 | 折旧额 | 折旧率 | 折旧额 | 折旧率 | 折旧额 | 折旧率 | 折旧额 |
| 1 | 0.2 | 9600 | 0.4 | 20000 | 5/15 | 16000 | 0.4747 | 23734.72 |
| 2 | 0.2 | 9600 | 0.4 | 12000 | 4/15 | 12800 | 0.4747 | 12467.98 |
| 3 | 0.2 | 9600 | 0.4 | 7200 | 3/15 | 9600 | 0.4747 | 6549.50 |
| 4 | 0.2 | 9600 | ~ | 4400 | 2/15 | 6400 | 0.4747 | 3440.49 |
| 5 | 0.2 | 9600 | ~ | 4400 | 1/15 | 3200 | 0.4747 | 1807.31 |

二、答案

5×（1+10%）10=12.97（万元）

5×e10×10%=13.59（万元）

三、




新项目的销售收入：300×10=3000

新增消费者剩余：1200×2+300=2700

新项目的国民经济收益：300×（12+10）/2=3300

原生产者收益的减少额：1200×2=2400

四、

$i=(1+12\%/12)^{12}-1=12.68\%$

五、

1、盈亏平衡产量；盈亏平衡销售收入：200,000/（100-50）=4,000 件；100×4,000 件=40,000 元

2、盈亏平衡生产能力利用率：4,000/6,000=66.67%

3、盈亏平衡销售价格：50+200,000/6,000=83.3 元/件

4、若企业的计划利润目标为 100,000 元，求目标产量：（200,000+100,000）/(100-50)=6,000 件

六、

1、净现值法：NPV=33.24

2、年值法：年度等额收益为：－120×0.2296+40×0.1296+30=7.632

3、益/本比法：B/C=1.277

4、内部收益率法：17.93%

## 工程经济学模拟测试题参考答案及解析（二）

一、

折旧率和折旧额计算表

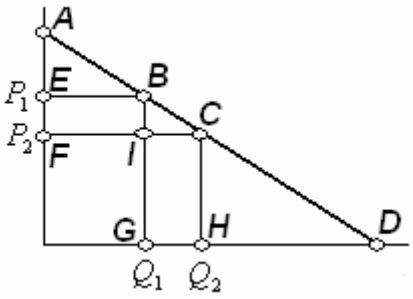
| 年限 | 直线折旧法 | | 双倍余额递减法 | | 年数总和法 | | 定率法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 折旧率 | 折旧额 | 折旧率 | 折旧额 | 折旧率 | 折旧额 | 折旧率 | 折旧额 |
| 1 | 0.2 | 450 | 0.4 | 1000 | 5/15 | 750 | 0.3690 | 922.61 |
| 2 | 0.2 | 450 | 0.4 | 600 | 4/15 | 600 | 0.3690 | 582.13 |
| 3 | 0.2 | 450 | 0.4 | 360 | 3/15 | 450 | 0.3690 | 367.30 |
| 4 | 0.2 | 450 | ~ | 145 | 2/15 | 300 | 0.3690 | 231.75 |
| 5 | 0.2 | 450 | ~ | 145 | 1/15 | 150 | 0.3690 | 146.22 |

二、

1、2000×（P/A,10%,10）=12289（元）

2、2000× $\frac{e-1}{(e^{0.1}-1)\times e}$ =12023.11（元）

三、




1、新项目的销售收入：GHCI

2、新增消费者剩余：EFIB

3、新项目的国民经济收益：BCHG

4、原生产者收益的减少额：EFIB

四、

$i=(1+12\%/4)^4-1=12.55\%$

五、

1、盈亏平衡产量；销售 6 万件时的利润额：24/（20-15）=4.8 万件；利润为 6 万元

2、扩大规模后的盈亏平衡点：5.82 万件

3、7×0.5+8×0.3+9×0.2=7.7 万件；(20－14.5)×7.7－(24+8)=10.35 万元（＞6 万元），有必要扩大生产规模。

六、

1、内部收益率法：8.90%

[-(30-25)(A/P,8%,10)+25×8%]×10000-2000=-10550 元

## 工程经济学模拟测试题参考答案及解析（三）

一、

方案一，NPV=－（8000+7×10000）+（9000+12000）/1.1$^3$≈－62222（元）

方案二，NPV=－0.15×12×10000×（1+1/1.1+1/1.1$^2$）≈－49240（元）

故：应租赁。

二、

1、NPV=2000(P/A,10%,10)=12289；

2、 $NPV = 2000 \times \frac{1-e^{-rn}}{e^{r}-1} = 2000 \times 6.0104 = 12021$

三、略

四、

NPV(96 层)=－36000+4000/1.1550+5300(P/A,15%,50)= －695.66

NPV(100 层)=－38000+4000/1.1550+5800(P/A,15%,50)= 634.59

NPV(108 层)=－41000+4000/1.1550+6200(P/A,15%,50)= 298.79

故：采用 100 层的建设方案。

五、

参考：正确的思路是考虑销售价格扣除变动费用所得边际贡献得大小，则 A 商品的边际贡献是 1600 元，B 商品的边际贡献是 1800 元。

## 工程经济学模拟测试题参考答案及解析（四）

一、

NPV=－48000－3500(P/A,20%,4)+15000(P/A,20%,4)+5000(P/F,20%,4)= －15820，由于净现值小于零，故达不到 20%的回报率。

二、

FW(甲)=P(F/P,10%,10)=5×2.5937=12.9685（万元）

FW（乙）= $Pe^{rn} = 5e^{0.1\times10} = 5 \times 2.71828 = 13.591$（万元）

三、略

四、

采用净现值法计算，一~五各方案分别为 3861.421 万元,2938.071 万元,4884.771 万元,5508.121 万元,3961.421 万元,故：方案四最优。

五、

参考：第一、第二施工队之费用分别为 200 ×（125000/500）=50000 元和 300 ×

（125000/500）=75000 元；或者，比如每月固定租赁费用各负担一半，则第一、第二施工队之费用分别为 200 ×100+75000/2=57500 元和 300 ×100+75000/2=67500 元；

因为边际成本为 100 元，边际收入为 200 元，故应接受。

## 工程经济学模拟测试题参考答案及解析（五）

一、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。）

1、净现值是指把不同时点发生的净现金流量，通过某个规定的利率，统一折算为现值，接着求其代数和。

2、折旧是指实物资产随着时间流逝和使用消耗在价值上的减少。

3、现金流量是指在投资决策中，一个项目引起的企业现金（或现金等价物）支出和现金收入增加的数量。

4、独立方案是指在经济上互不相关的方案，即接受或放弃某个项目，并不影响其他项目的接受安排与否。

5、常规投资是指初始净现金流量为负，计算期内各年净现金流量的代数和大于零，同时净现金流量的符号按时间序列只改变一次。

二、简答题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分。）

1、（1）用投资大的方案减去投资小的方案，形成常规投资的增量现金流。 （4 分）

（2）应用增量分析指标考察经济效果。 （3 分）

（3）一般情况下的比较需要有一个基准。 （3 分）

2、（1）确定敏感性分析结果指标。 （2 分）

（2）选取不确定性因素。 （2 分）

（3）固定其他因素，变动其中某一个不确定因素，逐个计算不确定因素对分析指标的影响程度（或范围）并找出它们一一对应的关系。 （2 分）

（4）找出敏感因素。 （2 分）

（5）综合分析，采取对策。 （2 分）

3、（1）准备阶段。 （2 分）

（2）分析阶段。 （3 分）

（3）创新阶段。 （3 分）

（4）实施阶段。 （2 分）

三、计算题（本大题共 3 小题，第 1 小题 10 分，第 2 小题 20 分，第 3 小题 10 分，共 40 分。）

1、年度等额还本数值=9000/4=2250 万元 （2 分）

第 1 年：利息：9000×10%=900 万元；本金：9000/4=2250 万元，年度还款：3150 万元 （2 分）

第 2 年：利息：（9000-2250）×10%=675 万元；本金：9000/4=2250 万元，年度还款：3925 万元 （2 分）

第 3 年：利息：（9000-2250-2250）×10%=450 万元；本金：9000/4=2250 万元，年度还款：2700 万元 （2 分）

第 4 年：利息：（9000-2250-2250-2250）×10%=225 万元；本金：9000/4=2250 万元，年度还款：2475 万元 （2 分）

2、（1）各年的净现金流量如下： （10 分）

0 年：-90 万元；1 年：0 万元；2 年：20 万元；3 年：60 万元；4 年：40 万元

（2）令净现值为 NPV　（10 分）

则 NPV=-90+0+[20/（1+10%）$^{2}$]+[60/（1+10%）$^{3}$]+[40/（1+10%）$^{4}$]=-1.07 万元

3、令全部投资的内部收益率为 IRR

则根据内部收益率的性质，得出-2000+3000/（1+IRR）+[650/IRR×(1-1/（1+IRR）$^{8}$)/（1+IRR）+1300/（1＋IRR）$^{10}$=0　（3 分）

采用试算法来求取，先试取 IRR=30%代入，得对应的净现值为-212.58 万元；　（1 分）

再试取 25%，则对应的净现值为 23.36 万元。　（1 分）

接着采用内插法来计算 IRR,（30%-IRR）/（30%-25%）=（-212.58-0）/（-212.58-23.36）（4 分）

求出 IRR=25.5%　（1 分）

## 工程经济学模拟测试题参考答案及解析（六）

一、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。）

1、回收期是指用投资方案所产生的净现金流量补偿原投资所需要的时间长度。

2、内部收益率是指方案计算期内可以使净现金流量的净现值等于零的贴现率。

3、互斥方案是指采纳一组方案中的某一方案，必须放弃其他方案，即方案之间相互具有排他性。

4、净营运资金是指为维持生产所真纳用的全部周转资金。它是流动资产与流动负债的差额。

5、设备的经济寿命是指设备以全新状态投入开始到因继续使用不经济而提前更新所经历的时间，也就是一台设备从投入使用开始，到其年度费用最低的使用期限。

二、简答题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分。）

1、（1）静态指标：投资回收期（1 分）、投资收益率（1 分）、投资利润率（1 分）。（1 分）

（2）动态指标：投资回收期（1 分）、净现值（2 分）、将来值（1 分）、年度等值（1 分）、内部收益率（2 分）。

2、（1）销售收入—销售税金及附加—经营成本—所得税。　（5 分）

（2）税后利润+折旧费+摊销费+利息支出。　（5 分）

3、（1）功能不变，降低成本。　（2 分）

（2）成本不变，提高功能。　（2 分）

（3）成本增加一些，功能有很大的提高，则价值也提高。　（2 分）

（4）功能提高，成本降低，则价值提高。　（2 分）

（5）功能降低一些，成本很大降低，则价值提高。　（2 分）

三、计算题（本大题共 3 小题，第 1 小题 10 分，第 2 小题 20 分，第 3 小题 10 分，共 40 分。）

1、 年等额还款数值 A=1000×8%/[1-1/(1+8%)$^{4}$]=388 万元　（4 分）

第 1 年：利息：80 万元；本金：388-80=308 万元　（2 分）

第 2 年：利息：55 万元；本金：388-55=333 万元　（2 分）

第 3 年：利息：29 万元；本金：359 万元　（2 分）

2、令 A、B、C、D 四个项目的净现值分别为 NPVa、NPVb、NPVc、NPVd

则 NPVa=-1000+1300/（1+8%）=203.7 万元　（4 分）

NPVb=-2000+1800/（1+8%）+800/（1+8%）$^{2}$=352.54 万元　（4 分）

NPVc=-1000+500/（1+8%）+1300/（1+8%）$^2$=577.5 万元　（4 分）

NPVd=-2000+400/（1+8%）+3000/（1+8%）$^2$=942.39 万元　（4 分）

则可通过上述计算得出四个项目能够由大到小的排序依次为 D、C、B、A　（4 分）

3、（1）盈亏平衡时对应的产量=120000/（225-145）=1500 件　（5 分）

（2）企业每年的净利润=[6000（225-145）-120000]×（1-33%）=241200 元　（5 分）

## 工程经济学模拟测试题参考答案及解析（七）

一、单项选择（20×1.5＝30）

1—5　：A A C A D

6—10　：D B C D A

11—15：C B A D B

16—20：C A A B D

二、多项选择（5×2=10；全对得分，错选、多选、漏选不得分）

1—5　：AD　AE　ABC　ABDE　ABCDE

三、简答题（2×7.5=15）

1.答案要点：

核心：对产品进行功能分析 (2 分)

目的：提高实用价值 (2 分)

目标：以最低的寿命周期成本实现产品必要功能 (2 分)

基础：开发集体智力资源 (1.5 分)

2．答案要点：

（1）财务评价，国民经济评价，社会评价（3 分）

（2）主要从出发的角度不同（2.5 分）和目的不同（2 分）进行分析（4.5 分）

财务评价——投资主体角度，考察盈利能力、清偿能力等

国民经济评价——国家整体角度，资源合理配置

社会评价——国家整体角度，一些重大项目或公共事业项目的政治目标

四、计算题（3×15=45）

1、答案要点：

（1）$AE(A)=3385.95$　　$AE(B)=3319.35$　选择 B (7.5 分)

（2）最小公倍数法

$NPV(A)=13921.02$　　$NPV(B)=13647.20$　选择 B (7.5 分)

2、答案要点：

$F+C_V Q+B=PQ$（5 分）

$B = PQ_0 - (F + C_V Q_0) = 0$（3 分）

$Q_0 = \dfrac{F}{P - C_V}$（3 分）$\dfrac{Q_0}{Q_{Max}} \times 100\% = \dfrac{F}{(P - C_V)Q_{Max}} \times 100\%$（4 分）

3. 答案要点：

新设备经济寿命时等额年度费用 $AE = (42000 - 10000) \times (A/P12,5) = 29076.8$

旧设备逐年费用 $C = (P - L)(A/P12,1) + L \times i + D$

$$C_1 = 28080 \qquad C_2 = 29840 \qquad C_3 = 31600$$

旧设备保留使用 1、2、3 年时的等额年费

1 年：28080

2 年：$(28080/1.12 + 29840/1.12^2)(A/P12,2) = 28910.28$

3 年：$(28080/1.12 + 29840/1.12^2 + 31600/1.12^3)(A/P12,3) = 29703.82$

旧设备经济寿命为 1 年

（1）$29076.8 > 28080$ ∴不需马上更换（7.5 分）

（2）$28080 < 29076.8 < 29840$ ∴旧设备使用一年后更换（7.5 分）

## 工程经济学模拟测试题参考答案及解析（八）

一、单项选择（20×1.5＝30）

1—5 ：B A A C D

6—10 ：D C C C B

11—15：A C A D C

16—20：A A C D A

二、多项选择（5×2=10；全对得分，错选、多选、漏选不得分）

1—5 ：BCD BC ABC AC CD

三、简答题（2×7.5=15）

1. 答案要点：

（1）财务评价，国民经济评价，社会评价（3 分）

（2）主要从出发的角度不同（2.5 分）和目的不同（2 分）进行分析（4.5 分）

财务评价——投资主体角度，考察盈利能力、清偿能力等

国民经济评价——国家整体角度，资源合理配置

社会评价——国家整体角度，一些重大项目或公共事业项目的政治目标

2．答案要点：

（1）当个人或厂商的一种行为直接影响到他人，却没有给予支付或得到补偿，即没有承担其行为的全部后果，则产生外部性，或称外部效应。（4.5 分）

（2）例如：一个人对其子女进行的良好教育，使得隔壁邻居和整个社会都得到了好处。（类似）（3 分）

四、计算题（3×15=45）

1、答案要点：

按初始投资排队 A　D　C　B（3 分）

D 与 A 比：$PW_{D-A}=1.5\times(P/A15,15)-8=8.77-8=0.77>0$　D 比 A 好（3 分）

C 与 D 比：$PW_{C-D}=0.7\times(P/A15,15)-8=4.09-8=-3.91<0$　D 比 C 好（3 分）

B 与 D 比：$PW_{B-D}=1.3\times(P/A15,15)-12=7.60-12=-4.4<0$　D 比 B 好（3 分）

因此选择 D（3 分）

2.答案要点：

$r=12\%$　$i=6\%$

$$P=1000\times\left[\frac{1}{(1+6\%)^{8}}+\frac{1}{(1+6\%)^{16}}+\frac{1}{(1+6\%)^{24}}+\frac{1}{(1+6\%)^{32}}\right]=1423.00$$

（注：还可使用年有效利率的方法）

3. 答案要点：

（1）比较经济寿命时等额年费判断是否马上更换

$74250<77248$　∴不用马上更换 (7.5 分)

（2）新设备经济寿命时等额年费与旧设备逐年年度费用比较判断何时更换

$76650<77248<79050$　∴使用两年后更换 (7.5 分)

## 工程经济学模拟测试题参考答案及解析（九）

一、判断题（本题共 10 分，每小题 2 分，用√表示正确，用×表示错误）

1、净现值和净将来值作为项目的评价判据是等价的。√

2、单利计息未考虑资金的时间价值。×

3、采用快速折旧法计算的折旧总额大于采用平速折旧法计算的折旧总额。×

4、某项目的财务评价可行，而国民经济评价不可行，则该项目应视项目财务效果高低再予以决定取舍。×

5、固定资产的回收方式是折旧。√

6、流动资金周转天数愈少，说明其周转速度愈快，效果愈好。√

7、在项目盈亏平衡分析时，盈亏平衡点的生产负荷率越高，项目承担的风险越大。√

8、机会成本是指为了完成某项任务而放弃了完成其他任务所造成的费用。×

9、在采用研究期法对寿命不同的互斥方案进行比选时，为简便起见，往往选取方案的算术平均计算期作为各方案共同的计算期。×

10、价值分析的目的在于提高研究对象的功能。×

二、填空题（每题 5 分，共 30 分）

1、某工程项目，建设期为 4 年，每年年初的投资额如下表所示，年单利率为 6.23%，

则其投资总额是（52.955）万元。

| 期末投资 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 投资额（万元） | 80 | 95 | 85 | 75 |

2、有一笔贷款 10000 元，年利率为 12%，每个月计息一次，则一年末的本利和为（ 11200 ）。

3、在对多个寿命期不等的互斥方案进行比选时，（年度等值）是最为简便的方法。

4、某项目当折旧率 i1＝12%时，财务净现值 NPV1＝2800 万元，当 i2＝13%时，NPV2＝－268 万元，试用内差法计算内部收益率 IRR 为（12.91%）。

5、某设备的其原始费用为 5000 元，年运行费为：第一年为 400 元，以后每年增加 150 元，若残值为 0，不计利息，则其经济寿命为（8.2 年）。

6、某企业进行设备更新，新设备价值 10 万元，利用新设备生产的产品其单位可变成本为 5 元/件，其产品售价为 10 元/件，假设企业生产函数为线性，则盈亏平衡产量为（2 万件）。

三、单项选择题（每题 5 分，共 35 分）

1、某固定资产原值为 100 万元，预计净残值为 5 万元，使用年限为 10 年。若采用年数总和法计提折旧，则第六年计提的折旧额为（A）。

A、8.64 万元　　B、8.19 万元　　C、6.91 万元　　D、6.55 万元

2、已知年利率为 12%，按季度计息，则年实际利率为（B）。

A、15.56%　　B、12.68%　　C、15.87%　　D、15.62%

3、某企业为扩大经营，现向银行贷款 1000 万元，按年利率 12%的复利计算，若该企业在第 4 年的收益已经很高，则决定在该年一次还本付息，应偿还（A）。

A、1573.52 万元　　B、1600.00 万元　　C、1537.25 万元　　D、1480.00 万元

4、某企业现有一台原值为 15000 元的设备 P，估计该设备尚可使用 5 年，5 年后的残值为 1100 元，年运行费为 600 元。市场上同种功能的设备 Q，其总价为 20000 元，可使用 12 年，残值为 1000 元，年运行费为 400 元。已知在市场上设备 P 的折买价值为 10000 元，该企业有两种选择：A 继续使用设备 P；B 改用新设备 Q，折现率取 10%，则（A）有利于该企业。

A、选择 A　　B、选择 B　　C、选择 A 或 B　　D、不确定

5、某项目有 4 种方案，各方案的投资、现金流量及有关评价指标见下表，若已知基准收益率为 18%，则经过比较最优方案为（D）。

| 方案 | 投资额（万元） | IRR | △IRR |
|---|---|---|---|
| A | 250 | 20% | |
| B | 350 | 24% | $\triangle IRR_{B-A}$＝20.0% |
| C | 400 | 18% | $\triangle IRR_{C-B}$＝5.3% |
| D | 500 | 26% | $\triangle IRR_{D-B}$＝31.0% |

A、方案 A　　B、方案 B　　C、方案 C　　D、方案 D

6、某项目有甲乙两个方案，基准收益率$i$＝10%，两方案的净现值等有关指标见下表。已知（P/A,10%,6）＝4.355，（P/A,10%,10）＝6.145，则两方案可采用（D）。

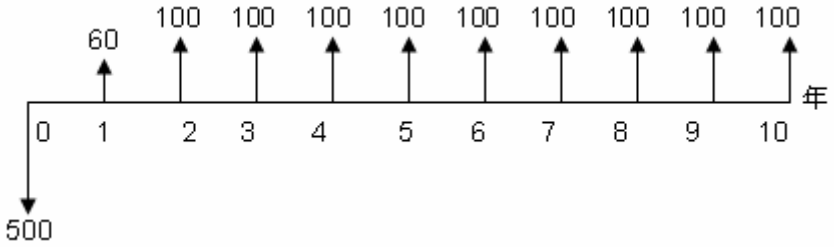
| 方案 | 寿命期（年） | 净现值（万元） | 内部收益率（%） |
|---|---|---|---|
| 甲 | 6 | 100 | 14.2 |
| 乙 | 10 | 130 | 13.2 |

A、净现值进行比选，则乙方案最佳　　B、内部收益率法进行比选，则甲方案最佳

C、研究期法进行比选，则乙方案最佳　　D、年值法进行比选，则甲方案最佳

7、已知某投资项目，其净现金流量如下图所示（单位：万元）。该项目行业基准收益率为 10%，则其财务净现值为（B）万元。

A、30.50　　B、78.09　　C、130.45　　D、460.00




四、简答题（本题共 25 分）

1、项目的经济评价，主要包括财务评价和国民经济评价，两者有何不同？（5 分）

2、在确定基准贴现率时应主要考虑哪些影响因素？（10 分）

3、静态投资回收期作为重要的评价判据，反映了哪些方面的经济特性？主要的优缺点有哪些？（10 分）

1、答案要点

财务评价是从投资主体（全部投资者和直接投资者）的角度考察项目的盈利能力、清偿能力等等；国民经济评价是按照资源合理配置的原则，从国家或地区整体的角度考察项目的效益和费用。

2、答案要点

（1）资金成本和机会成本：首先要大于资金成本，即为取得资金的使用权所支付的费用，主要包括筹资费和资金的使用费。其次是使资金的 机会成本（Opportunity Cost）达到最小。（机会成本是指投资者将有限的资金用于拟建项目而放弃的其它投资机会所能获得的最好收益）。（2）投资风险补贴率：风险越大，风险补贴率越大。（3）通货膨胀率：当预测估算时的现金流量是基于当年价格的，则需要考虑通货膨胀风险补贴；而如果是基于基年不变价格估算的，则不需要通货膨胀风险调整。

3、答案要点

静态投资回收期，是在不考虑资金时间价值的条件下，以方案的净收益回收其总投资（包括建设期投资和流动资金）所需要的时间。计算静态投资回收期指标时，回收期范围内利率按零考虑，回收期之外利率按无穷大考虑。

投资回收期判据的优点是简单易懂，通常要求回收期比投资方案的计算期要短，因而该指标在一定程度上考虑了货币的时间因素；缺点是太粗糙，没有全面地考虑投资方案整个计算期内净现金流量的大小。

## 工程经济学模拟测试题参考答案及解析（十）

一、单项选择题（本大题共 16 小题，每小题 1 分，共 16 分）

评分标准：单项选择题，每题选择正确得 1 分，选择错误不得分。

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | A | A | A | B | A | A | D | C | D | A | D | C | B | D | B | A |

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

评分标准：每题选择正确得 2 分，选择错误、多选、漏选不得分。

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | CD | CD | AD | AB | AC |

三、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1.经济寿命：设备以全新状态投入使用开始到因继续使用不经济而提前更新所经历的时间，也就是一台设备从投入使用开始，到其年度费用最低的使用期限。

2.机会成本:由于资源的有限性，考虑了某种用途，就失去了其他被使用而创造价值的机会。在所有这些其他可能被利用的机会中，把能获取最大价值作为项目方案使用这种资源的成本，称为机会成本。

3.等值：由于利息的存在而使不同时点上的不同金额的货币具有相同的经济价值，称为资金等值。

4.互斥方案：互斥方案即指采纳一组方案中的某一方案，必须放弃其他方案，即方案之间相互具有排他性。

5.现金流量：指一项特定的经济系统在一定时期内现金流入或现金流出或流入与流出数量的代数和。

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1.为什么要在工程经济分析中引入经营成本的概念？

经营成本是指项目从总成本中扣除折旧费、摊销费和利息支出以后的成本，即：经营成本＝总成本费用－折旧费－摊销费－利息支出。（1 分）

1）折旧费和摊销费不是一种经常性的实际支出，它们是以前一次性投资支出的分摊。由于投资已按其发生的时间作为一次性支出被计入现金流出，所以不能再以折旧费和摊销费的方式计为现金流出，否则会发生重复计算。因此，作为经常性支出的经营成本中不包括折旧费和摊销费。（2 分）

2）在考察全部投资时，因为全部投资现金流量表以全部投资作为计算基础，不分投资资金来源，利息支出不作为现金流出，而自有资金现金流量表中已将利息支出单列，因此经营成本中也不包括利息支出。（2 分）

2.怎样理解内部收益率的经济含义？

在项目整个计算期内，如果按利率 i ＝IRR 计算，始终存在未回收投资，且仅在计算期终时，投资才恰被完全收回，那么 i 就是项目的内部收益率。（2 分）内部收益率的经济涵义就是使未回收投资余额及其利息恰好在项目计算期末完全收回的一种利率。（2 分）因此，内部收益率可以理解为工程项目对占用资金的一种恢复能力，其值越高，一般来说方案的投资盈利能力越高。（1 分）

3.简述价值工程的特点。

价值工程是以最低的总费用，可靠的实现产品或作业的必要功能，着重于功能分析的有组织的活动。（1 分）其主要特点有：

1）出发点上：是以用户的功能需求为出发点；（1 分）

2）目的上：是致力于提高价值的创造性活动；（1 分）

3）方法上：是以功能分析为核心，并系统研究功能与成本的关系；（1 分）

4）活动领域上：涉及到整个寿命周期，是有组织有计划的开展工作。（1 分）

4.简述费用一效果分析的基本步骤。

（1）确定欲达到的目标；（0.5 分）

（2）对达到上述目标的具体要求做出说明和规定；（0.5 分）

（3）制定各种可行方案；（0.5 分）

（4）建立各方案达到规定要求的量度指标；（0.5 分）

（5）选择固定效果法、固定费用法或效果费用比较法选择最佳方案；（0.5 分）

（6）确定各方案达到上述量度指标的水平；（0.5 分）

（7）在达到指标水平及所花的费用方面，对各种可行方案进行分析；（0.5 分）

（8）进行敏感性分析，即分析各种假定或条件变化情况下对结果的影响；（0.5 分）

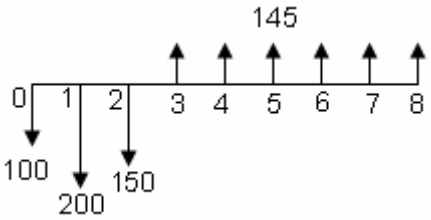
（9）做出结论。（0.5 分）

评分标准：本小题答对以上 9 项得满分，满分 5 分，每答错或漏答一项扣 0.5 分，扣完 5 分为止。

五、计算题（本大题共 4 小题，共 39 分）

评分标准：该大题满分 39 分，其中 1 小题满分 9 分，2、3、4 小题满分 10 分。另，采用非标准答案列示的其他方法得出正确答案的视为正确。

1. 解：（1）现金流量图……（2 分）




（2）设投资回收期为 N，有

$$145(P/A,12\%,N-2)(P/F,12\%,2)-100-\frac{200}{1.12}-\frac{150}{1.12^2}=0$$ ……（3 分）

$$145\times\frac{1.12^{N-2}-1}{0.12\times1.12^{N-2}}\times\frac{1}{1.12^2}-100-\frac{200}{1.12}-\frac{150}{1.12^2}=0$$

$$N=\frac{\log 1.70453}{\log 1.12}$$

求得 N=6.7 年……（1 分）

（3）NPV＝－100－200（P/F，12%，1）－150（P/F，12%，2）+145（P/A，12%，6）（P/F，12%，2）=77.10(万元) ……（2 分）

由于 $NPV=77.10>0$，且投资回收期小于基准投资回收期，故方案在经济上可行。……（1 分）

2.解：（1）用费用现值比选

$$PCa=11.68(P/A,10\%,15)+100=188.84(万元)$$ ……（公式 1 分，答案 1 分）

$$PC_b=6.55(P/A,10\%,15)+150=199.82(万元)$$ ……（公式 1 分，答案 1 分）

由于 PCa<PCb，故方案 A 优于方案 B，应选取 A 方案。……(结论 1 分)

（2）用差额内部收益率比选

计算增量费用现金流……（2 分）

| 方案 | A | B | 增量费用现金流（B-A） |
|---|---|---|---|
| 初始投资 | 100 | 150 | 50 |
| 年度支出（1-15 年） | 11.68 | 6.55 | -5.13 |

由式 $50-5.13(P/A,\Delta IRR,15)=0$ ……（2 分）

利用内插法计算 $\Delta IRR=6\%<10\%$，故应选择 A 方案。……（1 分）

3.解：该汽车在不同使用期限的年等额总成本 $AC_n$ 如下表所示。

表　　某汽车年等额总成本计算表　　单位：元

| 使用期限 $n$ | 资金恢复费用 $P-L_n$ | 年等额资金恢复费用 $\frac{P-L_n}{n}$ | 年度运营成本 $C_j$ | 使用期限内运营成本累计 $\sum_{j=1}^{n}C_j$ | 年等额运营成本 $\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}C_j$ | 年等额总成本 $AC_n$ ⑦=③+⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| 1 | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 |
| 2 | 22500 | 11250 | 6000 | 11000 | 5500 | 16750 |
| 3 | 26250 | 8750 | 7000 | 18000 | 6000 | 14750 |
| 4 | 28125 | 7031 | 9000 | 27000 | 6750 | 13781 |
| 5* | 29000 | 5800 | 11500 | 38500 | 7700 | 13500* |
| 6 | 29000 | 4833 | 14000 | 52500 | 8750 | 13583 |
| 7 | 29000 | 4143 | 17000 | 69500 | 9929 | 14072 |

由结果来看，该汽车使用 5 年时，其年等额总成本最低（ $AC_5$ =13500 元），使用期限大于或小于 5 年时，其年等额总成本均大于 13500 元，故该汽车的经济寿命为 5 年。

评分标准：学生可列表计算，公式、原理正确 5 分，运算过程正确 3 分，答案正确 2 分，满分 10 分。表中计算项目与标准答案不完全一致不扣分。

4.解：设：$Q_0$—年设计生产能力，Q—年产量或销量，P—单位产品售价，F—年固定成本，V—单位变动成本，t—单位产品销售税金

则 $BEP(Q)=\dfrac{F}{P-V-t}=\dfrac{1500\times10^4}{657-250-165}=61984(\text{吨})$ ……（2.5 分）

生产能力利用率的盈亏平衡点 BEP（$f$ ）：

BEP（$f$ ）=BEP(Q)/ $Q_0$×100%=61984/120000×100%=51.65%…（2.5 分）

达到设计生产能力时，产品销售价格的盈亏平衡点为：

$$BEP(P)=\frac{F}{Q_0}+V+t=\frac{1500\times10^4}{12\times10^4}+250+165=540(\text{元/吨})$$ ……（2.5 分）

单位产品可变成本的盈亏平衡点：

$$BEP(V)=P-t-\frac{F}{Q_0}=657-165-\frac{1500\times10^4}{12\times10^4}=367(\text{元/吨})$$ ……（2.5 分）

# 工程经济学模拟测试题参考答案及解析（十一）

一、单项选择题（本大题共 16 小题，每小题 1 分，共 16 分）

评分标准：单项选择题，每题选择正确得 1 分，选择错误不得分。

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | B | C | D | B | A | A | C | A | B | A | D | A | A | B | C | B |

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

评分标准：每题选择正确得 2 分，选择错误、多选、漏选不得分。

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | ABC | AB | ABD | AD | ABC |

三、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1.敏感性分析：通过测定一个或多个不确定性因素的变化引起的经济效果指标的变化幅度，分析各种因素的变化对实现预期目标的影响程度。

2.价值工程：以最低的寿命周期成本，可靠地实现产品或作业的必要功能，着重于功能分析的有组织的活动。

3.内部收益率：所谓内部收益率是指是方案寿命期内的现金流量的净现值等于零的利率，它反映的是方案本身所能达到的收益率水平。

4.名义利率：当利率的时间单位与计息期不一致时，就出现了名义利率与有效利率的概念。当计息期短于一年时，每一计息期的有效利率乘以一年中计息周期数所得到的年利率即为年名义利率。

5.净现值函数：反映方案净现金流量的折现值与贴现率之间关系的函数，称为净现值函数。

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 如何理解资金的时间价值？

不同时间发生的等额资金在价值上的差别称为资金的时间价值。（1 分）

对于资金的时间价值可以从两方面理解：

从投资者角度看，是资金在生产与交换活动中给投资者带来的利润。（2 分）

从消费者角度看，是消费者放弃即期消费所获得的利息。（2 分）

2. 为什么要对建设项目进行不确定性分析？

工程经济分析是建立在分析人员对未来事件所作的预测与判断基础上的。（1 分）但是，由于对分析用现金流估计的不准确、宏观环境的变化、项目和设备的专用性以及项目计算期设定的长短等因素都会给工程经济分析带来不确定和风险。因此，任何工程项目都不会完全实现预想的结果。（3 分）工程经济分析的一个重要工作就是要研究各种不确定性和风险，找出各种估计和预测的偏差以及这些偏差的边界，而这些边界有可能导致我们选择不同于确定情况下的项目方案。（1 分）

3. 什么是无形效果？如何估计无形效果实物指标的货币价值？

无形效果是指费用-效益分析中那些难以用货币进行度量的效益和费用。（2 分）

估计无形效果实物指标的货币价值一般有三种做法：

（1）对消费者进行询问；（1 分）

（2）参照公共设施以外的类似物品的市场价格；（1 分）

（3）用公共项目的费用来反映效益。（1 分）

4. 工程经济分析需要考虑的税种有哪些？

（1）流转税：包括增值税、消费税、营业税和关税等。在所得税前从企业总收入中已

作扣除的税金。（1 分）

（2）资源税：包括资源税、土地使用税、耕地占用税等。在所得税前从企业总收入中已作扣除的税金。（1 分）

（3）财产税：包括房产税、契税等。它是可进产品成本费用的税金。（1 分）

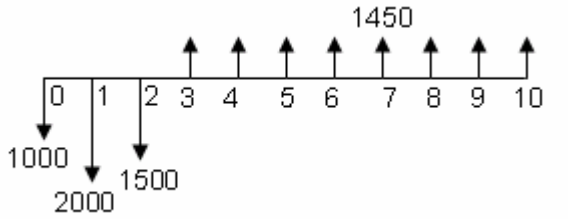
（4）行为税：包括印花税、城市维护建设税、屠宰税等。在所得税前从企业总收入中扣除的税金。（1 分）

（5）所得税：从企业实现利润中扣除，是以企业收入总额减去准予扣除项目金额为基础求得。评估工程项目时通常要把所得税考虑进来。（1 分）

五. （本大题共 4 小题，共 39 分）

评分标准：该大题满分 39 分，其中 1、2、3 小题满分 10 分， 4 小题满分 9 分。另，采用非标准答案列示的其他方法得出正确答案的视为正确。

1.解：（1）现金流量图……（2 分）




（2）设投资回收期为 N，有

$$1450(P/A,12\%,N-2)(P/F,12\%,2)-1000-\frac{2000}{1.12}-\frac{1500}{1.12^2}=0$$ ……（3 分）

$$1450\times\frac{1.12^{N-2}-1}{0.12\times1.12^{N-2}}\times\frac{1}{1.12^2}-1000-\frac{2000}{1.12}-\frac{1500}{1.12^2}=0$$

$$N=\frac{\log 1.70453}{\log 1.12}$$

求得 N=6.7 年……（1 分）

（3）NPV＝－1000－2000（P/F，12%，1）－1500（P/F，12%，2）+1450（P/A，12%，8）（P/F，12%，2）=1760.70(万元) ……（3 分）

（4）由于 $NPV=1760.70>0$，且投资回收期小于基准投资回收期，故方案在经济上可行。……（1 分）

2.解：最低年均总费用即为经济寿命期内的年均费用，故应先求经济寿命。…（1 分）

经济寿命算式为

$$n=\sqrt{\frac{2(K_0-V_l)}{\lambda}}=\sqrt{\frac{2(80000-8000)}{3000}}=7$$（年）……（公式 4 分，答案 1 分）

由 $AC_n=\frac{K_0-V_l}{n}+\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}C_j=\frac{K_0-V_l}{n}+C_1+\frac{n-1}{2}\lambda$ ……（3 分）

得 $AC_7=\frac{80000-8000}{7}+8000+\frac{7-1}{2}\times3000=27285.7$(元) ……（1 分）

3.解： $AWa=-6000(A/P,15\%,3)+3000-1000=-627.88$(万元) ……（公式 2

分，答案 1 分）

$$AWb = -7000(A/P,15\%,4) + 4000 - 1000 + 200(A/F,15\%,4) = 588.164(\text{万元})$$

（公式 2 分，答案 1 分）

$$AWc = -9000(A/P,15\%,6) + 4500 - 1500 + 300(A/F,15\%,6) = 656.11(\text{万元})\cdots$$

（公式 2 分，答案 1 分）

应选择 C 方案。……（1 分）

4. 解：设项目寿命期为 n

$NPV_A$＝－70＋15（P/A，15%，n）

$NPV_B$＝－170＋35（P/A，15%，n）……（4 分）

当 $NPV_A$＝$NPV_B$ 时，有

－70＋15（P/A，15%，n）＝－170＋35（P/A，15%，n）…（3 分）

（P/A，15%，n）＝5

N ≈10 年……（1 分）

这就是方案 A 与方案 B 的盈亏平衡点。如果项目寿命期小于 10 年，应采用方案 A；如果寿命期在 10 年以上，则应采用方案 B。……（1 分）